



수학 시뮬레이터 제작 보고서

수행평가

《시뮬레이션 파일 저장하는 방법》

- ① 최종 시뮬레이터의 html 코드를 전체 복사한다.
- ② 윈도우 메모장을 켜 후 위의 코드를 붙여넣기 한다.
- ③ 메모장에서 파일 - 다른 이름으로 저장 - 각각 본인이름1.html, 본인이름2.html으로 저장
(예 : 이현진1.html, 이현진2.html으로 꼭 확장자 붙여서 저장)

[첫 번째 시뮬레이터 제작 보고서]

1. 내가 선택한 첫 번째 문제 (캡처해서 붙여넣기 해도 됨)

2026 수학세미나 I 강의 노트

2

다음 질문에 답하시오. 2)

- (1) 연립 부등식 $x \geq 2$, $2^x \leq x^y \leq x^2$ 의 해집합을 xy 평면위에 나타내시오.
(단, 밑을 e 로 하는 로그로 표현한다. $2 < e < 3$)

$$3\ln 2 \leq 1/\ln 3$$

$$8 \leq 3^y \leq 9$$

- (2) $a > 0$ 에 대하여 연립 부등식

$$2 \leq x \leq 6, (x^y - 2^x)(x^a - x^y) \geq 0$$

의 xy 영역의 면적을 $S(a)$ 라고 하자. 이 때, $S(a)$ 가 최솟값이 되게 하는 a 값을 구하시오.

$$\leq y \leq 2$$

2. 이 문제의 풀이 (반드시 손글씨로 작성하여 캡처하거나 패드에 손글씨로 작성한 것을 붙여넣으세요.)

풀이 (1) $x \ln 2 \leq y \ln x \leq 2 \ln x$

$$y = \frac{x \ln 2}{\ln x} \quad y' = \frac{\ln 2 - 1}{(\ln x)^2} = 0$$

$$\ln 2 \cdot \frac{x}{\ln x} \leq y \leq 2$$

$$x \neq 1 \quad x = e$$

$\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x}{\ln x} = \infty$

$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x}{\ln x} = \frac{1}{\frac{1}{x}} = \infty$

(2) $x^4 - 2^x \geq 0$ or $x^4 - 2^x \leq 0$

① $x^4 - 2^x \geq 0$ or ② $x^4 - 2^x \leq 0$

①: $x^4 \geq 2^x$ $x^4 \geq x^x$

$2 \leq x^4 \leq x^x$

$x \ln 2 \leq y \ln x \leq x \ln x$

$\ln 2 \cdot \frac{x}{\ln x} \leq y \leq x$

②: $x^4 \leq 2^x$ $x^4 \leq x^x$

$x^4 \leq x^y \leq 2^x$

$a \leq y \leq \ln 2 \cdot \frac{x}{\ln x}$

$a = 2$, 두 영역의 구간 길이 같음.

$y = \ln 2 \cdot \frac{x}{\ln x}$ 그래프의 특성 상,

$\therefore a < 2 \Rightarrow$ 더 빠지는 값 > 더 늦는 값

$a > 2 \Rightarrow$ 더 빠지는 값 > 더 늦는 값

3. 이 문제가 시뮬레이션이 필요하다고 느낀 이유를 서술하세요.

소문항 2번은 a 의 변화에 따라 그래프의 면적이 실시간으로 변하는 구조를 갖고 있다. 따라서 수기 풀이로는 문제 상황을 정확히 이해하고 표현하는데에 한계가 있다고 판단, 그것을 극복하기 위해 프로그래밍을 이용한 시각화가 필요하다고 생각하였다.

1. a 값 변화에 따른 정적분 영역의 시각화 (문제 이해)

고정된 상수가 아닌 변수 a 의 움직임에 따라 그래프의 적분 영역이 달라지는 과정을 머릿속으로 상상하거나 수기로 시각화하기에는 한계가 있다. 따라서 시뮬레이션을 통해 a 를 연속적으로 변화시키며 그래프 면적의 동적 움직임을 관찰함으로써 면적의 변화 양상과 최대, 최소 등 유의미한 순간을 관찰할 수 있으며 이를 통해 문제에 대한 이해도를 증가시킬 수 있다.

2. 면적 함수의 거동 파악 및 풀이 방향 검토 (문제 풀이 방향 설계 및 검토)

최종 목표인 면적 함수 $S(a)$ 의 증감을 시각적 데이터로 예측함으로써 풀이과정에서의 방향성을 확보했습니다. 또한

풀이과정과 답이 타당한지 즉각적으로 검토할 수 있는 도구가 되어준다.

4. 사용한 AI 플랫폼을 모두 적으세요.

Gemini

5. 시뮬레이터를 만들기 위한 최초의 프롬프트를 작성하세요.

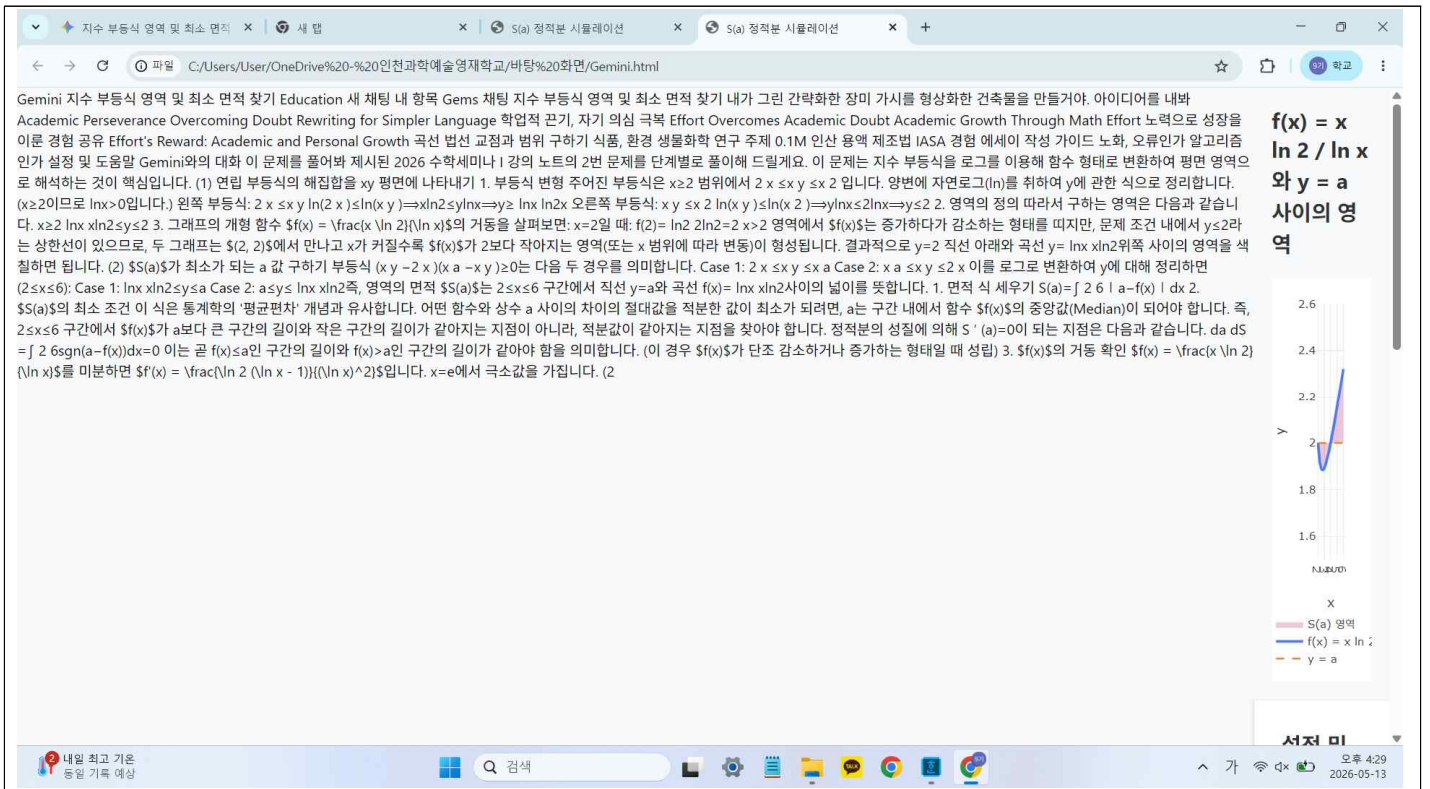
(문제 사진을 업로드)

이 문제를 풀어봐.

(문제를 풀어냄)

이거 (2)번 풀 때 판단을 그래프 기준으로 했을거 아니야, 그 그래프를 시뮬레이션하는 프로그램을 html로 만들어 왼쪽에는 그래프가 나타나야 하는데 a의 값에 따른 정적분 면적을 색칠해서 볼수 있게 해줘 그리고 오른쪽에는 a의 값을 범위내에서 슬라이드로 조절할 수 있게 해주고 정적분 값을 나타내줘.

6. 최초 시뮬레이터의 모습을 캡처해서 붙여넣으세요.



7. 최초 시뮬레이터에서 수정해야 할 사항을 서술하세요.

시뮬레이션 인터페이스가 옆으로 밀리고 설명이 대부분을 차지했다. 따라서 줄글의 설명은 지우고 그래프와 조작 인터페이스를 크게 키울 필요가 있었다.

8. 수정하기 위한 프롬프트를 (2번째 ~ n번째) 모두 작성하세요.

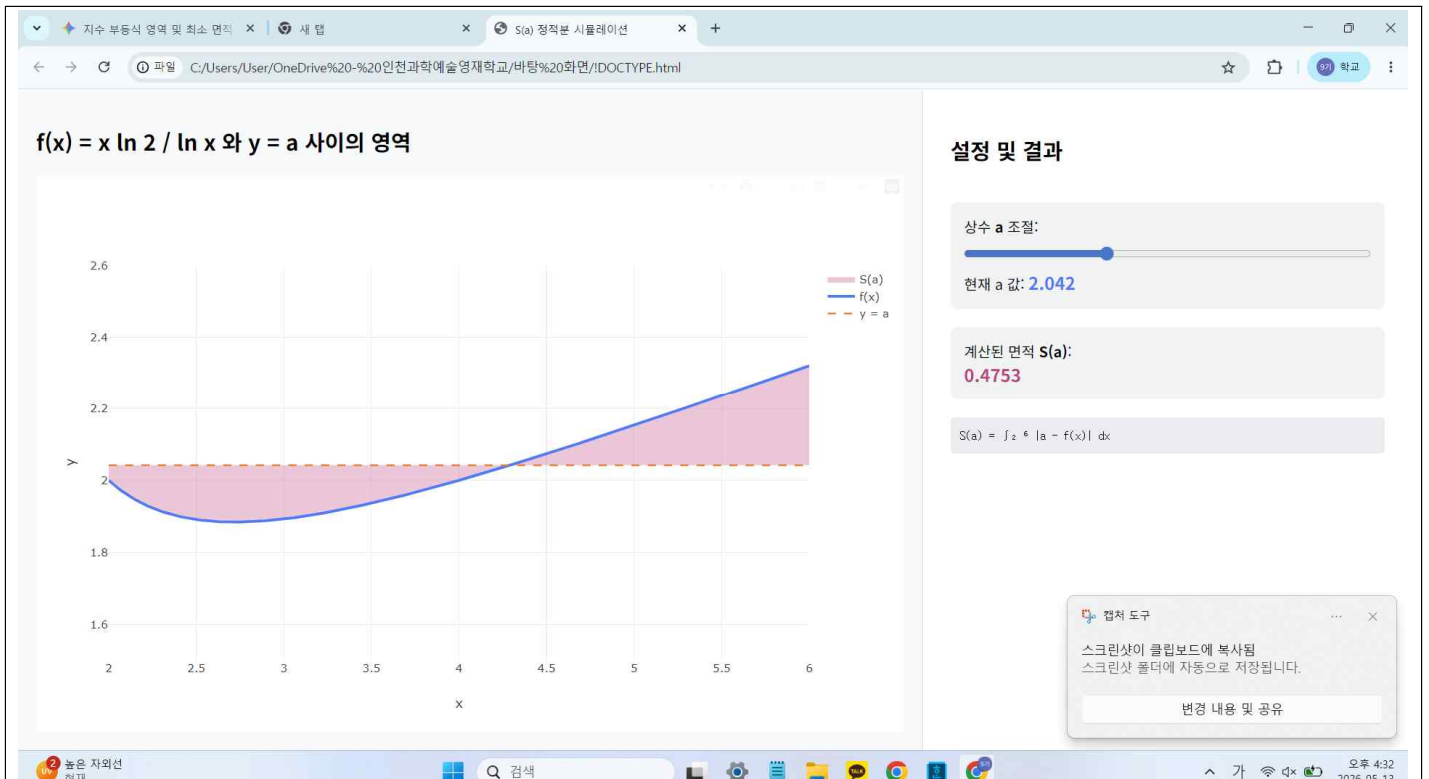
(2)다른 설명은 뻔.

=> 파일을 제대로 안줌

(3)파일을 내가 못보는데?

=> 코드를 텍스트로 줌

9. 최종 시뮬레이터의 모습을 캡처해서 붙여넣으세요.



10. 자신이 만든 시뮬레이터를 처음 본 사람이 사용할 수 있도록 사용 방법을 서술하세요.

조작 방법 : 오른쪽의 슬라이드를 마우스를 드래그하여 a의 값을 조정함

기능 : 설정한 a값과 그에 따른 정적분 면적의 영역과 그 값을 확인할 수 있다.

11. 시뮬레이터가 자신이 의도한대로 문제를 파악하거나 풀이과정에 대한 힌트를 얻거나 풀이에 대한 검토를 하는 등에 도움이 되었는지, 도움이 되거나 되지 않는 부분에 대해서 구체적으로 서술하세요.

[도움이 된 부분]

상상이나 수기로 그린 그래프로는 상황이 잘 이해가 되지 않았지만 시뮬레이션을 통해 그래프와 그 정적분의 영역과 a값에 따른 변화를 직관적으로 확인함으로써 문제의 답과 답이 나오는 이유를 유추 가능하였고, 풀이 방법에 대한 실마리를 찾을 수 있었다.

또한 직접 a값과 정적분값을 비교해보면서 정답인 a=2를 실험적으로 구할 수 있었고 이를 구한 답과 비교해보며 검토할 수 있었다.

[한계점]

하지만 문제의 답과 상황에 대한 이해를 증폭시켜주는 것은 하였으나 이를 풀이과정에서 논리적으로 서술하는데에는 큰 도움을 주지 못하였다. 하지만 이 한계점은 시뮬레이션을 통해 극복하기보다는 문제를 푸는 본인의 역량이며 스스로 해결해야 할 문제라고 생각하였다.

[두 번째 시뮬레이터 제작 보고서]

1. 내가 선택한 두 번째 문제 (캡처해서 붙여넣기 해도 됨)

문제 1

2024학년도 연세대 기출

재확인
CHECK

☐ ☐ ☐

좌표평면 위의 점 P 와 평면벡터 $\vec{v}$ 에 대하여, $\overrightarrow{OQ} = \overrightarrow{OP} + t\vec{v} (t \geq 0)$ 을 만족하는 점 Q 가 그리는 반직선을 생각하자. 네 점 $P_1(6, 4)$, $P_2(1, 5)$, $P_3(0, 3)$, $P_4(0, -1)$ 와 네 벡터 $\vec{v}_1 = (-1, 0)$, $\vec{v}_2 = (0, -1)$, $\vec{v}_3 = (1, -1)$, $\vec{v}_4 = (1, 1)$ 에 대하여 $\overrightarrow{OQ_i} = \overrightarrow{OP_i} + t\vec{v}_i (i = 1, 2, 3, 4)$ 를 만족시키는 Q_i 가 그리는 반직선 l_i 가 주어져 있다. 다음 제시문을 참고하여 물음에 답하시오.

두 개의 반직선이 만났을 때, 양의 실수 a 에 대하여 다음 규칙을 따라 새로운 반직선들이 생성된다고 하자.

(가) 서로 다른 두 반직선 $l_i, l_j (1 \leq i, j \leq 4)$ 가 시작점 P_i 또는 P_j 가 아닌 점 P 에서 만날 때, $\overrightarrow{OR} = \overrightarrow{OP} + t(a\vec{v}_i + \vec{v}_j) (t \geq 0)$ 을 만족시키는 점 R 이 그리는 반직선과 $\overrightarrow{OS} = \overrightarrow{OP} + t(\vec{v}_i + a\vec{v}_j) (t \geq 0)$ 을 만족시키는 점 S 가 그리는 반직선이 각각 생성된다.

(나) 새로 생성된 반직선들을 포함하여 임의의 서로 다른 두 반직선이 시작점이 아닌 점에서 만날 때에도 (가)의 규칙이 계속 적용된다.

(1) 두 반직선 l_1, l_2 에 대하여 (가)에 따라 새로운 반직선들이 생성될 때, 점 $A(2, 2)$ 를 지나는 반직선이 생성될 수 있는 양의 실수 a 가 존재하면 그 값을 찾으시오. 만약 존재하지 않으면 그 이유를 설명하시오.

(2) 네 반직선 l_1, l_2, l_3, l_4 에 대하여 [제시문]의 (가), (나)에 따라 새로운 반직선들이 생성될 때, 점 $A(2, 2)$ 를 지나는 반직선이 생성될 수 있는 양의 실수 a 가 존재하면 그 값을 찾으시오. 만약 존재하지 않으면 그 이유를 설명하시오.

2. 이 문제의 풀이 (반드시 손글씨로 작성하여 캡처하거나 패드에 손글씨로 작성한 것을 붙여넣으세요.)

(1) $b(1, 4)$, $\vec{OK} = \vec{OP} + t\vec{V}$

$\vec{V} = (c, d)$, $\vec{w} = (-d, c)$

$\vec{PR} = \vec{OR} - \vec{OP} = t\vec{V}$, $\vec{V} \cdot \vec{w} = 0$, $\vec{w} \cdot \vec{PR} = 0$

$\therefore \vec{w} \cdot \vec{PA} > 0 \Rightarrow$ P 은 A 안사분.

$\vec{V} = (-a_1, -1)$, $(-1, -a_1)$

① $c = -a_1, d = -1$, $\vec{w} = (1, -a_1)$ ② $c = -1, d = -a_1$

$\vec{w} \cdot \vec{PA} = 1 + 2a > 0$, $\vec{w} = (a_1, -1)$

$\vec{w} \cdot \vec{PA} = a + 2 > 0$

$\therefore A$ 안사분.

(2) $b_Y(1)$, $\vec{w} \cdot \vec{PA} > 0$,

시작점과 변 두 반직선 $l_1, l_2 \Rightarrow b_Y(1)$, $\vec{w} \cdot \vec{PA} > 0$,

임의의 서로 다른 두 반직선 $\Rightarrow M_1, M_2$.

M_1 : $\vec{OX}_1 = \vec{OK}_1 + t\vec{u}_1$, M_2 : $\vec{OX}_2 = \vec{OK}_2 + t\vec{u}_2$, ($t \geq 0$).

M_1, M_2 가 P 에서 P 을 만드는 반직선 M : $\vec{OX} = \vec{OP} + t\vec{V}$.

$\vec{V} = a\vec{u}_1 + b\vec{u}_2$ or $a\vec{u}_1 + \vec{u}_1$, $\vec{V} = (c, d)$, $\vec{w} = (-d, c)$.

① $u_1 = (a_1, d_1)$, $u_2 = (a_2, d_2)$, $w = (-d_1, c_1)$, $w_2 = (-d_2, c_2)$.

$b_Y(1)$, $\vec{w}_1 \cdot \vec{PA} > 0$, $\vec{w}_2 \cdot \vec{PA} > 0$

$\vec{w}_1 \cdot \vec{PA} > 0$, $\vec{w}_2 \cdot \vec{PA} > 0$

① $a\vec{u}_1 + \vec{u}_2 = (a_1 + a_2, a_1d_1 + d_2)$, $\vec{w} = (-a_1d_1 - d_2, a_1c_1 + c_2)$.

$\vec{w} = a\vec{w}_1 + \vec{w}_2$, $a > 0$,

$\vec{w} \cdot \vec{PA} = (a\vec{w}_1 + \vec{w}_2) \cdot \vec{PA}$

$= a\vec{w}_1 \cdot \vec{PA} + \vec{w}_2 \cdot \vec{PA} > 0$.

② i.e. w .

$\vec{w} \cdot \vec{PA} = \vec{w}_1 \cdot \vec{PA} + a\vec{w}_2 \cdot \vec{PA} > 0$.

$\therefore A$ 는 반직선 위에 X .

$\therefore$ 새로운 모든 반직선 $\Rightarrow A$ 안사분 X .

3. 이 문제가 시뮬레이션이 필요하다고 느낀 이유를 서술하세요.

그림이 없이는 문제를 이해하고 상황을 생각하는데 무리가 있다고 판단하여 그림을 그려보려고 하였다. 하지만 수기로 그리는 그림은 정확성이 떨어지고 시행할 수 있는 횟수가 적어 문제를 푸는 데 큰 도움이 되지는 않았다. 따라서 시뮬레이션을 통해 반직선들이 생성되는 위치와 그에 따른 가능한 점의 위치의 경향성을 확인할 수 있으면 좋겠다고 생각하였다.

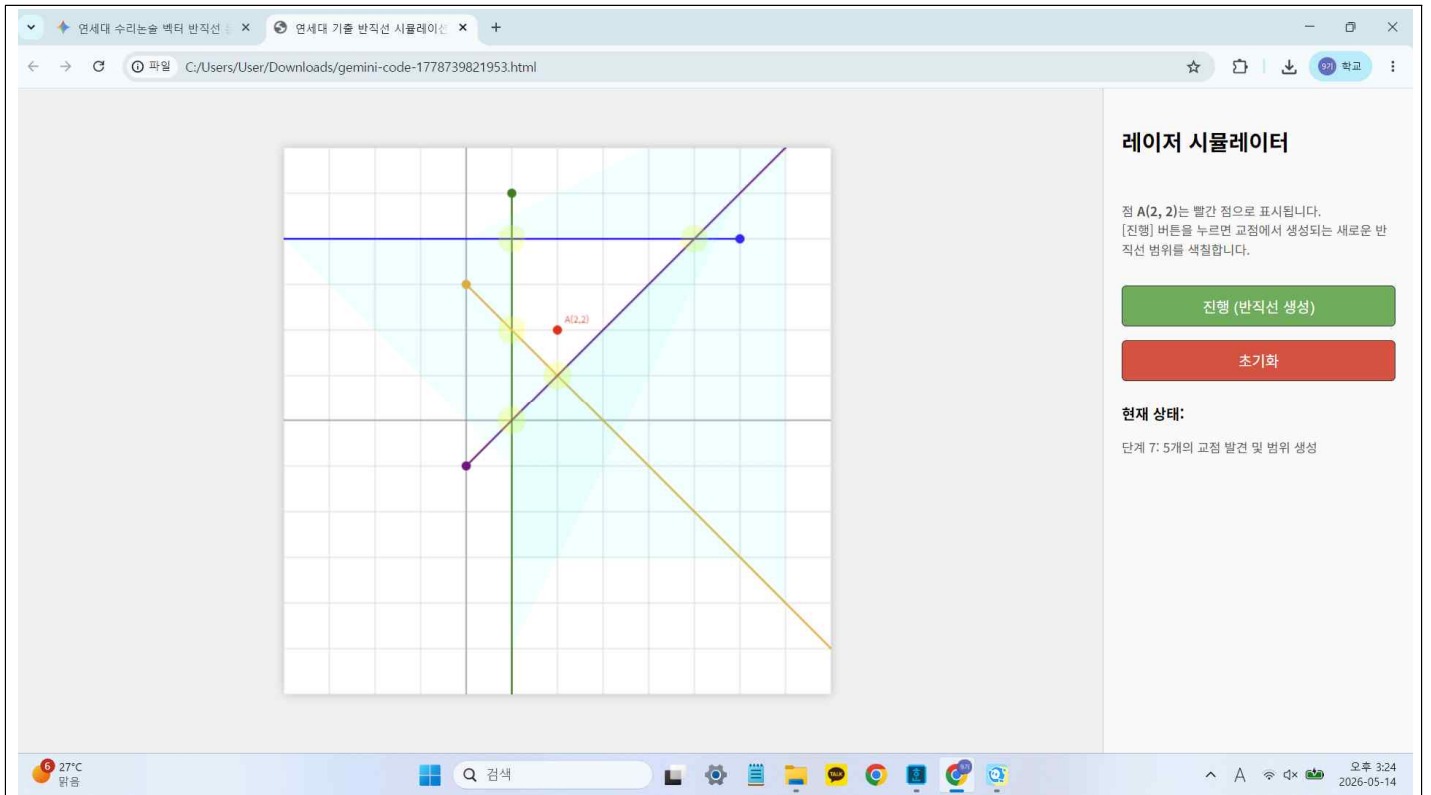
4. 사용한 AI 플랫폼을 모두 적으세요.

Gemini

5. 시뮬레이터를 만들기 위한 최초의 프롬프트를 작성하세요.

(문제 사진을 업로드한 후)
이 문제를 풀어봐.
(문제를 품)
이문제상황을 나한테 설명해봐 쉽게
(문제 상황을 제대로 이해했는지 확인)
그럼 이 문제상황을 html으로 시뮬레이션할거야. 인터페이스의 왼쪽에는 반직선들이 생성되는 좌표평면을 만들어고, 11부터 14까지만 미리 그려놔. 그리고 오른쪽에는 진행 버튼을 만들어서 누르면 다음 반직선이 생기는 범위를 색깔로 표현해줘. 그리고 초기화 버튼도 만들어서 누르면 처음 반직선 4개 말고는 모두 지우는 기능도 만들어줘

6. 최초 시뮬레이터의 모습을 캡처해서 붙여넣으세요.



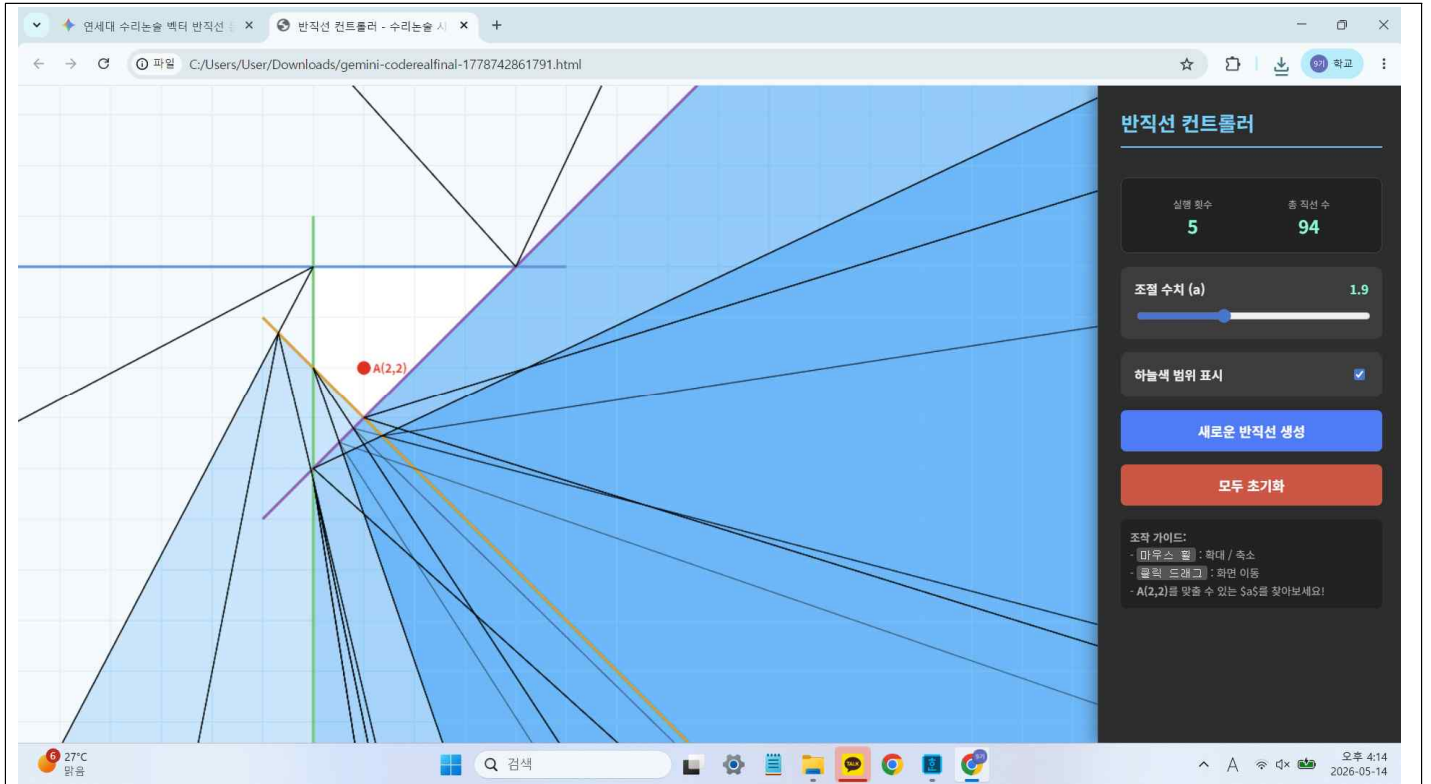
7. 최초 시뮬레이터에서 수정해야 할 사항을 서술하세요.

생성된 반직선의 영역을 표현하라고 명령하니 이후의 과정을 진행할 새로운 반직선의 교점이 생성되지 않아 단계를 진행해도 달라지는 것이 없었다. 따라서 모든 경우를 보여주지는 못해도 임의의 a 값을 넣어 임의의 반직선을 생성 후 진행시키기로 하였다. 또한 가능한 범위는 on/off로 만들어서 다음 단계에 대한 예측을 가능하게 한다.

8. 수정하기 위한 프롬프트를 (2번째 ~ n번째) 모두 작성하세요.

- (2) 이거 가능한 범위를 보여주는게 아니라 그때그때 니가 원하는 값으로 a 를 정해서 실제 반직선 2개를 그어줘. 그리고 가능한 범위색칠은 on/off로 끄고 켤수 있게 해줘
=> 새로 생성된 반직선이 빨간색이어서 눈이 아픔
- (3) 새로운 반직선 검은색으로 해줘
=> 3,4단계쯤 가니 렉이 걸려서 정상작동이 안됨
=> a 를 임의값으로 정하라고 명령해서 생겼다고 판단, a 값 조절 가능하게 수정
- (4) 이거 렉이 너무 걸리는게 a 를 임의의 값으로 하라 그래서인것 같거든 a 를 임의의 값으로 하지 말고 적당 범위 내에서 조절할수 있게 해줘
=> 렉은 안걸렸지만 단계가 진행되어서 생성되는 반직선이 평면밖으로 나감 => 마우스 휠로 좌표평면 크기 조절 가능하게 수정
- (5) 이거 나중가니까 반직선이 좌표평면 벗어나서 안보이거든 마우스 휠로 좌표평면 크기 조절할수 있게 해줘
=> 다 해결되었지만 실행횟수가 안보임. 또 시뮬레이터 이름이 목적과 맞지 않음.
- (6) 실행횟수도 표기해줘. 또 시뮬레이션 제목은 반직선 컨트롤러로 해줘.

9. 최종 시뮬레이터의 모습을 캡처해서 붙여넣으세요.



10. 자신이 만든 시뮬레이터를 처음 본 사람이 사용할 수 있도록 사용 방법을 서술하세요.

조작방법 : 조절수치라고 표기된 슬라이드를 조절하여 a 값을 조절할 수 있다.

on/off 버튼을 눌러 다음 반직선이 그려질 수 있는 범위 표기를 끄고 켤 수 있다.

새로운 반직선 생성 버튼을 눌러 다음 단계의 반직선이 표기된다.

초기화 버튼을 누르면 생성되었던 반직선들이 모두 지워진다.

또한 좌표평면 위에 마우스커서를 올리고 휠을 당기면 확대, 축소를, 홀드한 후 움직이면 좌표평면을 이동시킬 수 있다.

기능 : 반직선 생성 버튼을 통한 다음 단계의 반직선 생성, a 값의 변화와 범위 표시 버튼을 이용한 반직선이 나타나는 범위의 확인, 초기화 버튼을 통한 단계 초기화, 마우스 그레그와 휠을 통한 좌표평면 여러군데의 확인

11. 시뮬레이터가 자신이 의도한대로 문제를 파악하거나 풀이과정에 대한 힌트를 얻거나 풀이에 대한 검토를 하는 등에 도움이 되었는지, 도움이 되거나 되지 않는 부분에 대해서 구체적으로 서술하세요.

[도움이 된 부분]

문제 상황을 정확히 인지하기 위해서는 시각적 자료가 필수적이라고 생각하였으나, 상상이나 수기로 그려내는 그림으로는 한계가 있었다. 이로 인해 프로그래밍을 통한 시뮬레이션이 필요하다고 생각하였다.

1. 반직선 생성 위치와 점의 궤적 경향성 분석 (문제상황 이해 및 접근)

매개변수의 변화에 따라 반직선들이 어느 위치에서 생성되고, 그 결과로 만들어지는 교점이나 영역이 어떤 규칙성을 가지고 이동하는지 확인해야 하였는데 시뮬레이션을 통해 수백 개 이상의 좌표 변화를 실시간으로 구현 가능하여, 데이터에 기반한 점의 위치의 경향성을 확실히 파악할 수 있었으며 문제 상황에 대한 이해도를 높이고 풀이 방법에 대한 접근성을 높일 수 있었다.

2. 풀이 방법과 답의 타당성 검증 (검토)

시뮬레이터로 확인한 시각적인 결과를 통해 문제 풀이의 방향성 및 논리의 타당성, 답안의 정확성에 대한 검토를 진행할 수 있었다.

[한계점]

문제의 상황에 대한 이해를 돕는 것과 답을 알아내는 것에 대한 역할로서는 충분하였으나 수식적으로 왜 이러한 경향성이 나타나는지는 알아낼 수 없었고 이를 통해 구체적인 풀이과정을 작성하는 것 또한 어려움이 있었다. 하지만이 역시 시뮬레이션보다는 문제를 푸는 사람의 사고력을 통해 해결해야 하는 문제라고 생각하였다.

[마무리]

1. 두 문제에 대한 시뮬레이터를 기획하고 활용하여 문제를 해결하는 전 과정에서, 생성형 AI가 제공할 수 있는 가치와 반드시 인간(학생 본인)이 주도해야 하는 수학적 사고의 영역을 구분하여 서술하세요.

생성형 AI를 이용한 시뮬레이션을 통해 문제 상황에 대한 이해의 심화와 문제 상황의 규칙성, 경향성 등의 풀이 과정에 대한 접근 방법에 대한 힌트 및 답과 풀이에 대한 타당성 확보는 가능하지만 풀이과정에서의 논리와 기본적인 식에 대한 설계, 전개과정이나 연산과정은 문제를 푸는 본인의 사고력과 논리력, 창의력 등을 이용하여 해결해야 한다고 생각한다.

2. 복잡한 수학 문제를 AI와 협업하여 시뮬레이터로 구현해 본 경험이, 향후 자신이 희망하는 진로 분야에서 실무적인 문제를 해결하는 데 어떤 시사점을 주는지 서술하세요.

앞으로의 실무 경험에서 새로운 물질 구조의 개발이나 분석, 반응식의 메커니즘 등 수기로 확인하기 어려운 작업이나 문제 상황이 직관적으로 이해가 되지 않는 경우에 시뮬레이션을 설계하여 실행하면 문제 상황에 대한 더 깊고 확실한 이해를 얻을 수 있으며 이를 통해 문제의 해결 방안에 대한 접근 방법 및 솔루션 등을 얻을 수 있으며 해결한 후에도 본인의 해결방법과 결과가 타당한지에 대한 검토까지 가능하게 해준다.

3. 보고서를 작성하며 느낀점을 간단히 작성하세요.

보고서를 작성하며 생성형 AI를 이용한 시뮬레이션의 제작이 생각보다 매우 쉬워 AI 기술이 매우 발전했다는 것을 깨달을 수 있었고 이를 활용하는 능력이 미래사회에서 중요한 역량이 될 것이라는걸 다시 확인할 수 있었다. 앞으로도 문제를 해결하다가 벽에 부딪히면 생성형 AI를 이용하여 해결하는 힌트를 얻으면 좋을 것 같다고 생각하였다.